ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E5
หน้า 1/2

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน E5 : หอสังเกตการณ์แสงดาว

สมบัติของดาวฤกษ์ : ความส่องสว่าง โชติมาตร สี สเปกตรัม (ว 3.1 ม.4-6/5, 6)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

เปิดสถานการณ์จำลอง "หอสังเกตการณ์แสงดาว" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 6 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A เครื่องวัดแสงดาว : ความส่องสว่างขึ้นกับอะไร

การทดลอง	ระยะห่าง (หน่วยระยะ)	กำลังส่องสว่างของดาว	ค่าที่วัดได้ (หน่วยแสง)
ทดลองที่ 1	1	1 เท่า	
ทดลองที่ 1	2	1 เท่า	
ทดลองที่ 1	3	1 เท่า	
ทดลองที่ 1	4	1 เท่า	
ทดลองที่ 2	2	2 เท่า	
ทดลองที่ 2	2	4 เท่า	

1. ระยะห่างเพิ่มเป็น 2 เท่า ค่าที่วัดได้ลดลงเหลือ ..... ระยะห่าง 3 เท่า เหลือ .....
2. ระยะเท่าเดิม กำลังส่องสว่างเพิ่มเป็น 2 เท่า ค่าที่วัดได้ (เพิ่มเป็น 2 เท่า) (ลดลงครึ่งหนึ่ง) (เท่าเดิม)
3. ความส่องสว่างของดาวที่เห็นจากโลกขึ้นกับ ..... และ ..... · ดาวมีกำลังส่องสว่างมาก เพราะมีขนาด ..... หรืออุณหภูมิผิว .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ไม้บรรทัดโชติมาตร : ดาวไหนสว่างจริง

ดาว	โชติมาตรปรากฏ	ระยะห่าง (ปีแสง)	โชติมาตรสัมบูรณ์
ดวงอาทิตย์			
ซิริอุส			
ไรเจล			
บีเทลจุส			
อัลดิบาแรน			

4. โชติมาตรยิ่งน้อย (ติดลบ) ดาวยิ่ง (สว่าง) (จาง) · ต่างกัน 5 แมกนิจูด สว่างต่างกัน ..... เท่า
5. ไม่นับดวงอาทิตย์ ดาวที่ดูสว่างที่สุดคือ ..... แต่สว่างจริงที่สุดคือ ..... · เพราะซิริอุสอยู่ (ใกล้) (ไกล)

E5

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม : อุณหภูมิผิว สี และชนิดของดาว

อุณหภูมิผิว (K)	สีของดาว	ชนิดสเปกตรัม	ยอดกราฟอยู่ช่วง
3,000			
4,500			
5,800			
7,000			
9,000			
20,000			
35,000			

6. ดาวยิ่งร้อน สียิ่งไปทาง (น้ำเงิน) (แดง) ยอดกราฟเลื่อนไปทางความยาวคลื่น (สั้น) (ยาว) · ดวงอาทิตย์ (5,800 K) เป็นดาวชนิด ..... สี .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจ C ไขรหัสดาวปริศนา 5 ดวง

ดาวปริศนา	สีที่เห็น	ชนิดสเปกตรัม	คือดาว
1			
2			
3			
4			
5			

รหัสผ่านภารกิจ C
(จากสถานการณ์จำลอง)

ชนิดสเปกตรัม
เรียงจากร้อนไปเย็น

ส่วนที่ 5 การ์ดเกมดาวฤกษ์ : เลือกดาวจริง 2 ดวง ทำการ์ดสะสม ระบายสีดาวให้ตรงกับอุณหภูมิ

STAR CARD 1 — ES Journey

ภาพดาว (ระบายสีตามอุณหภูมิ)

ชื่อดาว : .....
ชนิด · สี : .....
อุณหภูมิผิว : .....
โชติมาตรปรากฏ : .....
โชติมาตรสัมบูรณ์ : .....
ระยะห่าง : .....
พลังพิเศษ : .....

STAR CARD 2 — ES Journey

ภาพดาว (ระบายสีตามอุณหภูมิ)

ชื่อดาว : .....
ชนิด · สี : .....
อุณหภูมิผิว : .....
โชติมาตรปรากฏ : .....
โชติมาตรสัมบูรณ์ : .....
ระยะห่าง : .....
พลังพิเศษ : .....